

Manual de Procedimientos Operativos — Roof Leopard Roofing Company

Empresa de instalación residencial de techos (roofing) y exteriores (siding, canaletas), operando en zonas suburbanas.

Versión 1.1 — Julio 2026 | Documento de demostración para agente de IA corporativo

Índice

1. Propósito del documento
 2. Alcance
 3. Estructura del equipo
 4. Definiciones operativas
 5. Ciclo de vida de un proyecto
 6. Procedimiento de cierre de instalación (Closeout)
 7. Protocolo de cambio en campo (Change Orders)
 8. Coordinación con subcontratistas
 9. Reuniones de producción
 10. Indicadores operativos (KPIs)
 11. Checklist de preparación previa a instalación
 12. Comunicación interna y sincronización de notas
 13. Ejemplos operativos
 14. Escalamiento de incidencias
 15. Coordinación con otros documentos
 16. Disposiciones finales y control de versiones
-

1. Propósito del documento

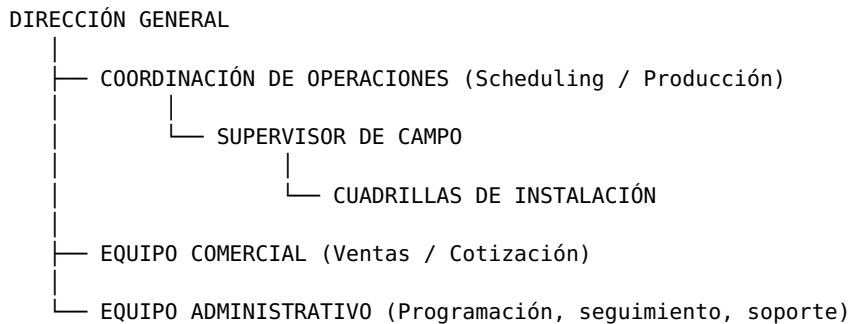
Este manual establece los procedimientos operativos estándar (POE) que rigen la ejecución de proyectos residenciales de Roof Leopard, desde la programación inicial hasta el cierre formal de la instalación. Su objetivo es asegurar consistencia en la calidad del trabajo, claridad en la comunicación entre roles, y trazabilidad de cada decisión operativa relevante.

2. Alcance

Aplica a todo el personal involucrado en la ejecución de proyectos: coordinación de operaciones, supervisión de campo, y equipo administrativo que da seguimiento a los proyectos en el sistema interno de programación (scheduling).

No sustituye los términos contractuales específicos de cada proyecto ni la Política de Garantía, con la cual debe leerse en conjunto (ver Sección 15).

3. Estructura del equipo



Coordinación de Operaciones: responsable de la programación de proyectos, asignación de cuadrillas, y seguimiento del estado operativo de cada trabajo activo.

Supervisor de Campo: responsable de la ejecución en sitio, verificación de calidad, y comunicación de incidencias o cambios detectados durante la instalación.

Equipo Comercial: responsable de la relación inicial con el cliente, cotización y registro del alcance contractual en el CRM.

Equipo Administrativo: responsable del seguimiento operativo diario, actualización del sistema de scheduling, y soporte a las reuniones de producción.

4. Definiciones operativas

Closeout Proceso de cierre formal de una instalación, que incluye verificación de calidad, limpieza de sitio, documentación fotográfica y comunicación final con el cliente.

Change Order (CO) Modificación al alcance original de un proyecto, solicitada o identificada durante la ejecución en campo, que debe documentarse y aprobarse antes de proceder.

Prep % Indicador que mide el porcentaje de preparación completada de un proyecto antes de la fecha programada de instalación.

Open issue Incidencia identificada durante la preparación o ejecución de un proyecto que aún no ha sido resuelta.

CRM Sistema de gestión de relación con el cliente donde se registra el alcance contractual oficial de cada proyecto, incluyendo Change Orders.

Sistema de scheduling Aplicación interna de programación operativa donde se coordinan proyectos, cuadrillas, checklist de producción y reuniones semanales.

5. Ciclo de vida de un proyecto

1. **Cotización y contrato** — gestionado por el equipo comercial en el CRM.
2. **Programación** — el proyecto se ingresa al sistema de scheduling

con fecha estimada de instalación.

3. **Preparación (Prep)** — verificación de materiales, permisos y disponibilidad de cuadrilla antes del día de instalación.
4. **Ejecución** — instalación en sitio bajo supervisión del Supervisor de Campo.
5. **Cierre (Closeout)** — verificación final y documentación (ver Sección 6).
6. **Post-instalación** — el proyecto queda sujeto a la Política de Garantía vigente.

6. Procedimiento de cierre de instalación (Closeout)

El checklist de cierre está compuesto por 5 secciones de verificación, cada una codificada por color para facilitar su seguimiento visual en el sistema de scheduling:

Resumen del checklist completo: las 5 secciones son calidad de trabajo, limpieza de sitio, documentación fotográfica, comunicación con el cliente, y entrega de garantía. El Supervisor de Campo debe completar las 5 antes de marcar el proyecto como cerrado en el sistema de scheduling.

6.1 Calidad de trabajo Verificación técnica de que la instalación cumple con el alcance contratado y los estándares de la empresa.

6.2 Limpieza de sitio Confirmación de que el área de trabajo, incluyendo el jardín y accesos, queda libre de escombros, clavos sueltos y materiales sobrantes.

6.3 Documentación fotográfica Registro fotográfico del trabajo terminado, utilizado tanto para fines de marketing (con la etiqueta correspondiente en el sistema de fotos) como para referencia técnica ante futuros reclamos de garantía.

6.4 Comunicación con el cliente Confirmación verbal o escrita con el cliente sobre la finalización del trabajo y explicación de los términos de garantía aplicables.

6.5 Entrega de garantía Entrega formal (física o digital) de la documentación de garantía correspondiente al proyecto.

El Supervisor de Campo es responsable de completar las 5 secciones antes de marcar el proyecto como cerrado en el sistema de scheduling.

7. Protocolo de cambio en campo (Change Orders)

7.1 Identificación del cambio Si durante la ejecución se identifica una necesidad de cambio no contemplada en el contrato original (por ejemplo, daño estructural oculto descubierto al remover el techo existente), el Supervisor de Campo debe detener el avance en el área afectada y notificar a Coordinación de Operaciones antes de proceder.

7.2 Documentación El cambio se documenta con fotografías, descripción del hallazgo, y una estimación preliminar de costo y tiempo adicional.

7.3 Aprobación El cambio debe ser comunicado y aprobado por el cliente antes de ejecutarse, salvo que exista un riesgo inmediato de seguridad que requiera acción correctiva urgente.

7.4 Registro oficial El Change Order se registra formalmente en el CRM como fuente de verdad contractual. El sistema de scheduling mantiene únicamente un registro ligero (monto y descripción breve) para visibilidad operativa del equipo, sin reemplazar el registro oficial.

7.5 Impacto en garantía La cobertura de garantía posterior al cierre del proyecto aplica sobre el alcance final ejecutado, incluyendo cualquier Change Order aprobado (ver Política de Garantía, Sección 16).

8. Coordinación con subcontratistas

Cuando un proyecto involucra a un subcontratista (por ejemplo, instalación de canaletas), se aplica un flujo de coordinación de dos señales para evitar que el subcontratista llegue al sitio antes de que esté listo para su intervención:

- **Señal 1:** Coordinación de Operaciones notifica al subcontratista la fecha estimada, sujeta a confirmación.
- **Señal 2:** El Supervisor de Campo confirma que el sitio está listo para la intervención del subcontratista, activando la programación definitiva.

Esta coordinación se refleja en la tabla de coordinación del Dashboard de Reuniones (ver Sección 9).

9. Reuniones de producción

9.1 Frecuencia Se realiza una reunión semanal de producción, con vista de “Semana actual” y “Próxima semana” disponible en el Dashboard de Reuniones dentro del sistema de scheduling.

9.2 Contenido de la reunión - Estado de proyectos activos y su Prep %. - Tabla de coordinación con subcontratistas. - Indicadores clave (KPIs) de la semana. - Incidencias abiertas (open issues) que requieren resolución.

9.3 Registro de la reunión El equipo puede generar un resumen de la reunión mediante la función “Copiar Resumen de Reunión” del Dashboard, para su distribución al equipo que no estuvo presente.

10. Indicadores operativos (KPIs)

- **Prep %:** porcentaje de preparación completada por proyecto antes del día de instalación.
- **Open issues:** número de incidencias abiertas sin resolver por proyecto o por semana.
- **Proyectos con Change Order activo:** cantidad de proyectos con modificación de alcance en curso.

11. Checklist de preparación previa a instalación

El Production Checklist incluye 6 puntos de verificación antes de la fecha programada de instalación:

1. Confirmación de materiales disponibles en sitio o bodega.
2. Confirmación de permisos, si aplica según jurisdicción.
3. Confirmación de disponibilidad de cuadrilla asignada.
4. Verificación de condiciones de acceso al sitio.
5. Confirmación de comunicación previa con el cliente sobre fecha y horario.
6. Revisión de Change Orders pendientes de aprobación antes de iniciar.

Adicionalmente, el checklist incluye un selector de Change Order en caso de que el proyecto tenga uno activo antes del inicio de instalación.

12. Comunicación interna y sincronización de notas

Las notas operativas de un proyecto se sincronizan de forma bidireccional entre el módulo de Scheduling y el módulo de Reuniones dentro del sistema interno: una actualización en cualquiera de los dos módulos se refleja automáticamente en el otro, evitando duplicidad de información.

13. Ejemplos operativos

Ejemplo 1 Durante la instalación de un techo, la cuadrilla descubre daño estructural en la cubierta original no visible antes de remover las tejas existentes. El Supervisor de Campo detiene el trabajo en esa área, documenta el hallazgo con fotografías, y notifica a Coordinación de Operaciones para generar un Change Order antes de continuar.

Ejemplo 2 Un proyecto de siding tiene coordinación programada con un subcontratista de canaletas. El sitio no está listo en la fecha originalmente estimada por retraso en la instalación de siding. El Supervisor de Campo no envía la Señal 2, evitando que el subcontratista llegue antes de tiempo.

Ejemplo 3 En la reunión semanal de producción, se identifica que un proyecto tiene un Prep % bajo a tres días de su fecha de instalación. El equipo revisa el checklist de preparación y detecta que falta confirmación de materiales, lo cual se resuelve antes de la fecha programada.

14. Escalamiento de incidencias

Una incidencia debe escalar a Dirección General cuando:

- Involucra un Change Order de magnitud significativa que impacta el cronograma general de la empresa.
- El cliente expresa insatisfacción que podría derivar en una reseña

- pública negativa o disputa formal.
- Existe un riesgo de seguridad no resuelto en sitio.

15. Coordinación con otros documentos

Este manual debe leerse en conjunto con:

- La **Política de Garantía**, para el tratamiento de reclamos posteriores al cierre del proyecto.
- La **Política de Recursos Humanos y Compensación**, para la asignación de responsabilidades del equipo de campo y administrativo.

16. Disposiciones finales y control de versiones

Este manual entra en vigor a partir de julio de 2026 y será revisado periódicamente conforme evolucionen los procedimientos operativos de la empresa.

Versión	Fecha	Descripción del cambio
1.0	Julio 2026	Primera versión estructurada para el agente de IA corporativo (documento de demostración, Challenge Alura Agentes).
1.1	Julio 2026	Se agrega resumen en lenguaje natural de las 5 secciones del checklist de closeout (Sección 6), para mejorar la recuperación semántica del agente de IA.

Documento de demostración — Roof Leopard. Proyecto: Agente Corporativo de IA (Challenge Alura Agentes). Este documento es una versión anonimizada con fines de demostración pública; no contiene nombres reales de colaboradores.